

|                                                                                   |                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Imię i nazwisko:                                                    | Grupa Laboratoryjna: 1 |
|                                                                                   | Łukasz Florek,<br>Konrad Czerniej                                   | Raport: Milestone 1    |
|                                                                                   | <b>Przedmiot:</b><br><br>Modelowanie i analiza procesów biznesowych |                        |
| Wydział i kierunek: EAlIB – AiR (specj. ISZ)                                      | <b>Temat:</b> XES Chess Pieces Production                           |                        |

## 1. Wprowadzenie i Kontekst Techniczny

Analizowany zbiór danych dokumentuje proces produkcji dziewięciu aluminiowych figur szachowych w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym sterowanym przez system CPEE. Aby właściwie zinterpretować dane, w pierwszej kolejności zweryfikowano architekturę sprzętową i sensoryczną stacji roboczych:

- **ABB IRB-2600 (Robot Przemysłowy):** 6-osiowy robot logistyczny. Wyposażony w precyzyjne enkodery absolutne na każdym z przegubów na podstawie których wyliczana jest pozycja ramienia w przestrzeni 3D (Pos.X, Pos.Y, Pos.Z). Ponadto monitorowany jest stan pneumatycznego chwytaka (otwarty/zamknięty).
- **EMCO MT45 Lathe (Tokarka CNC):** Zautomatyzowane centrum tokarskie. Oprócz standardowych enkoderów osi i czujników bezpieczeństwa (np. zamknięcie drzwi), zbadano dodatkowy układ pomiarowy. Jak wynika z dokumentacji zbioru, maszyna została doposażona w dedykowane czujniki o wysokiej częstotliwości próbkowania do dokładnego pomiaru zużycia mocy podczas skrawania aluminium.
- **Keyence LS-7000 (Optyczny Mikrometr Cyfrowy):** Bezdotykowy system kontroli jakości. Działa w oparciu o laserowy pomiar szerokości cienia z bazową dokładnością sub-mikrometrową, która w logach została zaokrąglona do 0.01 mm. Sensor ten weryfikuje geometrię detalu po obróbce.

## 2. Struktura i Jakość Danych Procesowych

Dane zostały dostarczone w formacie XES SensorStream opartym na plikach YAML. Analiza strukturalna ujawniła specyficzną naturę logowania zdarzeń w tym systemie:

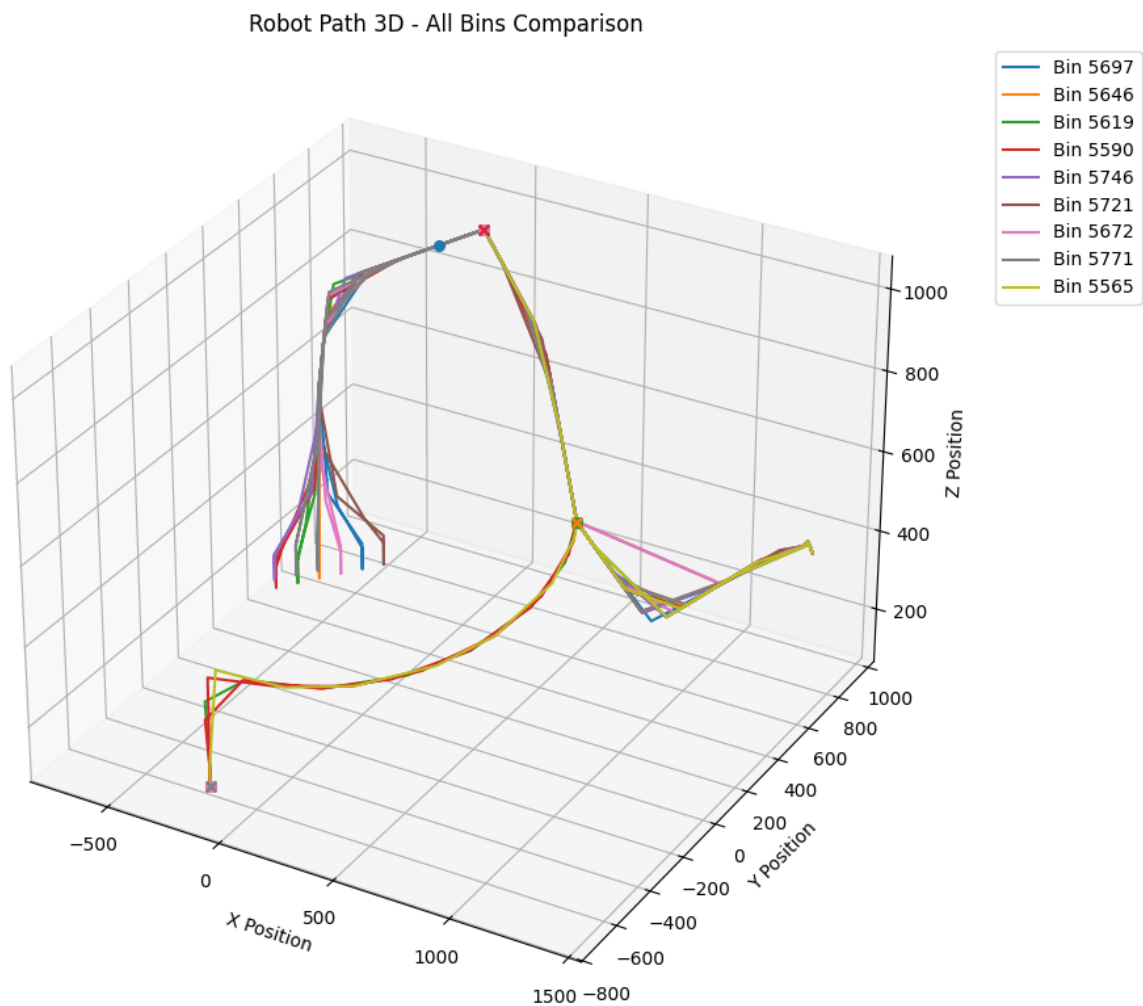
- Atrybuty podstawowe: Z logów wyciągnięto klasyczne atrybuty procesu: `case_id` (identyfikator), `activity` (nazwa czynności), `timestamp` (czas zdarzenia), `resource` (maszyna/API) oraz `lifecycle` (faza cyklu życia, np. *start*, *complete*, *unknown*).
- Zrozumienie `case_id`: Wstępna eksploracja wykazała, że zbiór zawiera 234 unikalne przypadki (`case_id`). Zidentyfikowano, że logi są silnie podzielone na techniczne sub-procesy (tzw. "traces").
- Rozwiązanie: Ponieważ fizycznie wyprodukowano tylko 9 figur, zastosowano logiczne grupowanie zdarzeń. Za punkt startowy każdej figury uznano zdarzenie biznesowe *"Turm Single"*. Pozwoliło to na połączenie setek technicznych logów w 9 spójnych pojemników (tzw. BIN, np. BIN 5565, BIN 5619), z których każdy reprezentuje pełny cykl życia jednej figury.
- Jakość Danych: Przeprowadzono szczegółową analizę jakości zbioru pod kątem kompletności i spójności technicznej, po czym zidentyfikowano i obsłużono następujące problemy:
  - Brakujące atrybuty procesowe: Wstępna analiza surowego logu wykazała istnienie zdarzeń pozbawionych nazwy aktywności lub znacznika czasu. Znalezione niekompletne wiersze zostały odfiltrowane w procesie czyszczenia danych.
  - Brakujące przypisania zasobów: Większość zdarzeń nie miała jawnie zdefiniowanej maszyny wykonującej zadanie, co wymagało zaawansowanego czyszczenia. Zasoby rekonstruowano na podstawie słów kluczowych w nazwach aktywności oraz zagnieżdżonych ładunkach YAML, np. przypisywanie "MT45\_CNC". Zdarzenia bez zasobu fizycznego sklasyfikowano i uzupełniono etykietą System/API.
  - Duplikaty i typy danych: W zbiorze nie odnotowano całkowicie zduplikowanych zdarzeń. Konwersja wszystkich znaczników czasu przebiegła bez generowania błędów takich jak brak niespójnych formatów i wartości NaT, co pozwoliło na poprawne i chronologiczne sortowanie procesów.

### 3. Ekstrakcja i Analiza Danych Sensorycznych

Głównym wyzwaniem zidentyfikowanym w Milestone 1 było wyodrębnienie danych IoT, które nie znajdowały się w głównych atrybutach zdarzeń, lecz były głęboko zagnieżdżone. Wykryto, że ciągłe dane telemetryczne są zapisywane w specjalnych tagach stream:datastream -> stream:point. Ich ekstrakcja pozwoliła na zaawansowaną analizę fizycznej pracy maszyn.

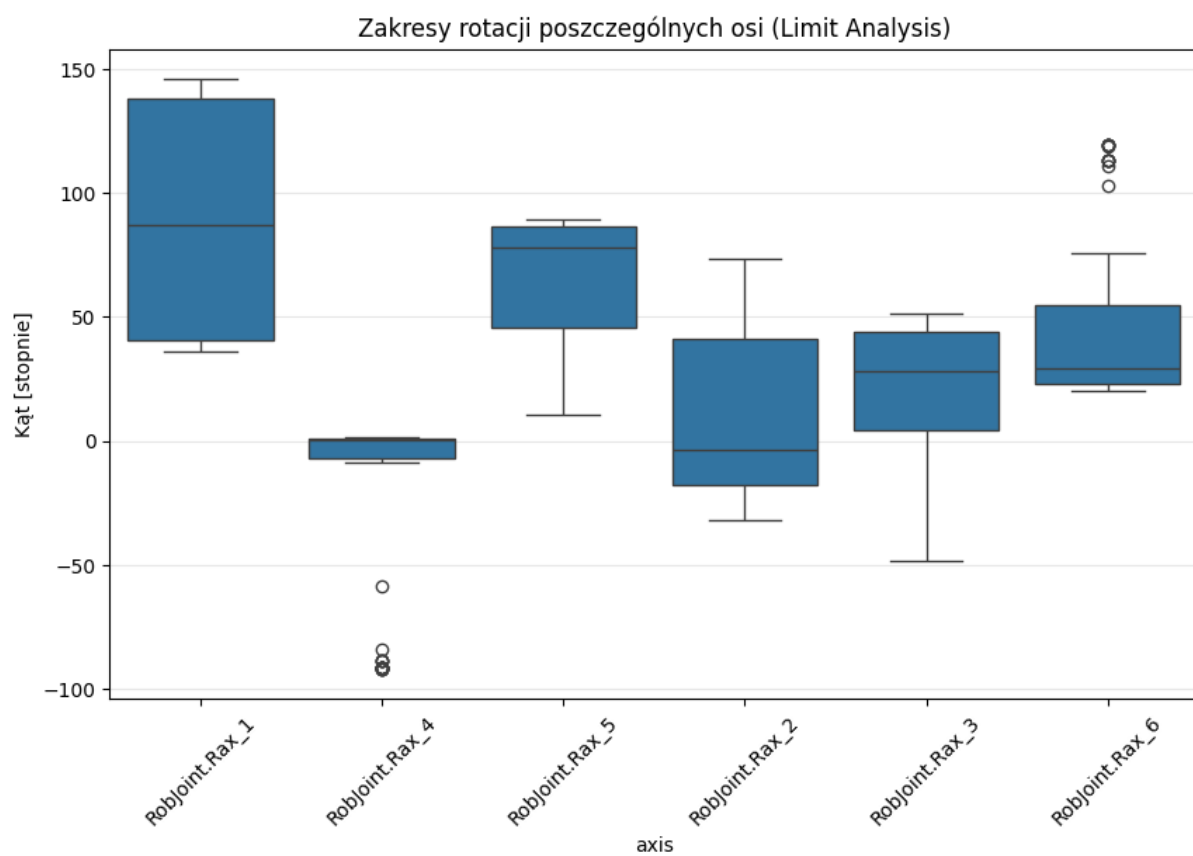
#### 3.1. Kinematyka i Przestrzeń Robocza (ABB IRB-2600)

Wydobycie współrzędnych przegubowych (RobJoint.Rax) oraz kartezjańskich (Pos.X/Y/Z) pozwoliło na pełną rekonstrukcję ruchu maszyny.



Rys.1 Wykres 3D "Robot Path 3D - All Bins Comparison"

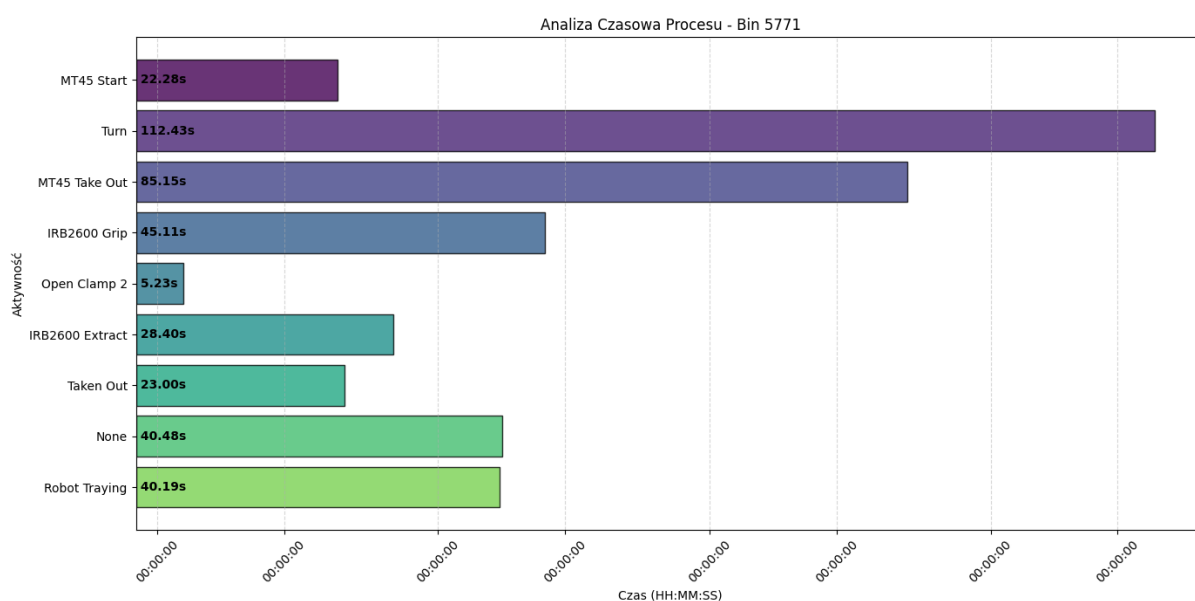
Nałożenie na siebie ścieżek dla wszystkich wyprodukowanych figur pokazuje, że zaprogramowana trajektoria robota jest wysoce powtarzalna. Ponadto, wyekstrahowane kąty rotacji poszczególnych osi (Limit Analysis) pokazują fizyczne ograniczenia ruchu ramienia w trakcie procesu.



Rys.2 Wykres "Zakresy rotacji"

### 3.2. Analiza Czasowa Operacji Maszynowych (EMCO MT45)

Oczyszczenie danych pozwoliło na wyizolowanie kluczowych etapów pracy tokarki. Poniższy wykres obrazuje faktyczny czas trwania skrawania oraz operacji pobocznych dla pojedynczego cyklu produkcyjnego.

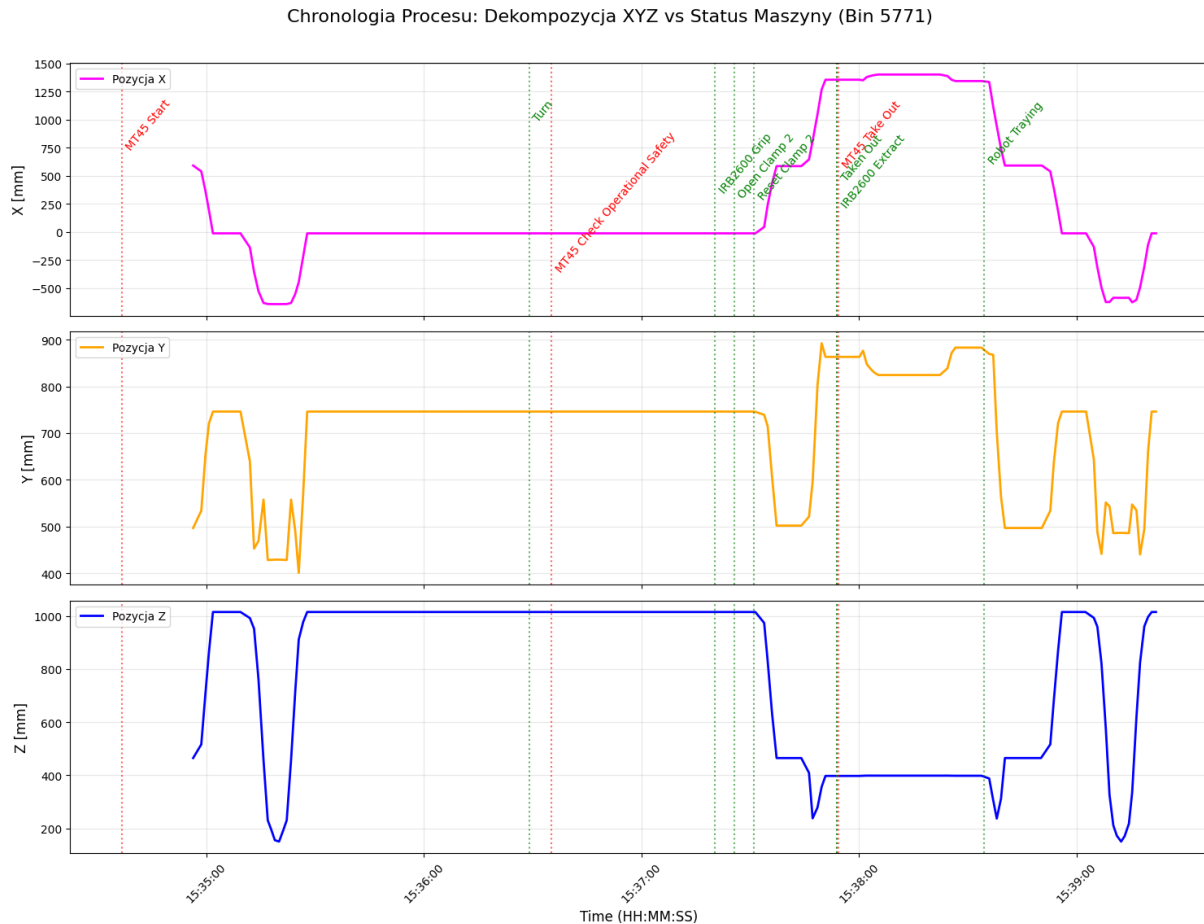


Rys. 3 Wykres "Analiza Czasowa Procesu"

Na wykresie widać sekwencję technologiczną: od inicjalizacji (MT45 Start), poprzez najdłuższy etap fizycznego cięcia aluminium (Turn – ok. 112 sekund), aż po procedurę bezpiecznego wyjęcia detalu (MT45 Take Out).

### 3.3. Synteza: Chronologia Procesu i Status Maszyny (Wniosek Kluczowy)

Ostatnim, najważniejszym krokiem eksploracji była integracja dwóch różnych typów danych: ciągłego strumienia sensorycznego (Time Series) z dyskretnymi zdarzeniami procesu (Process Mining).

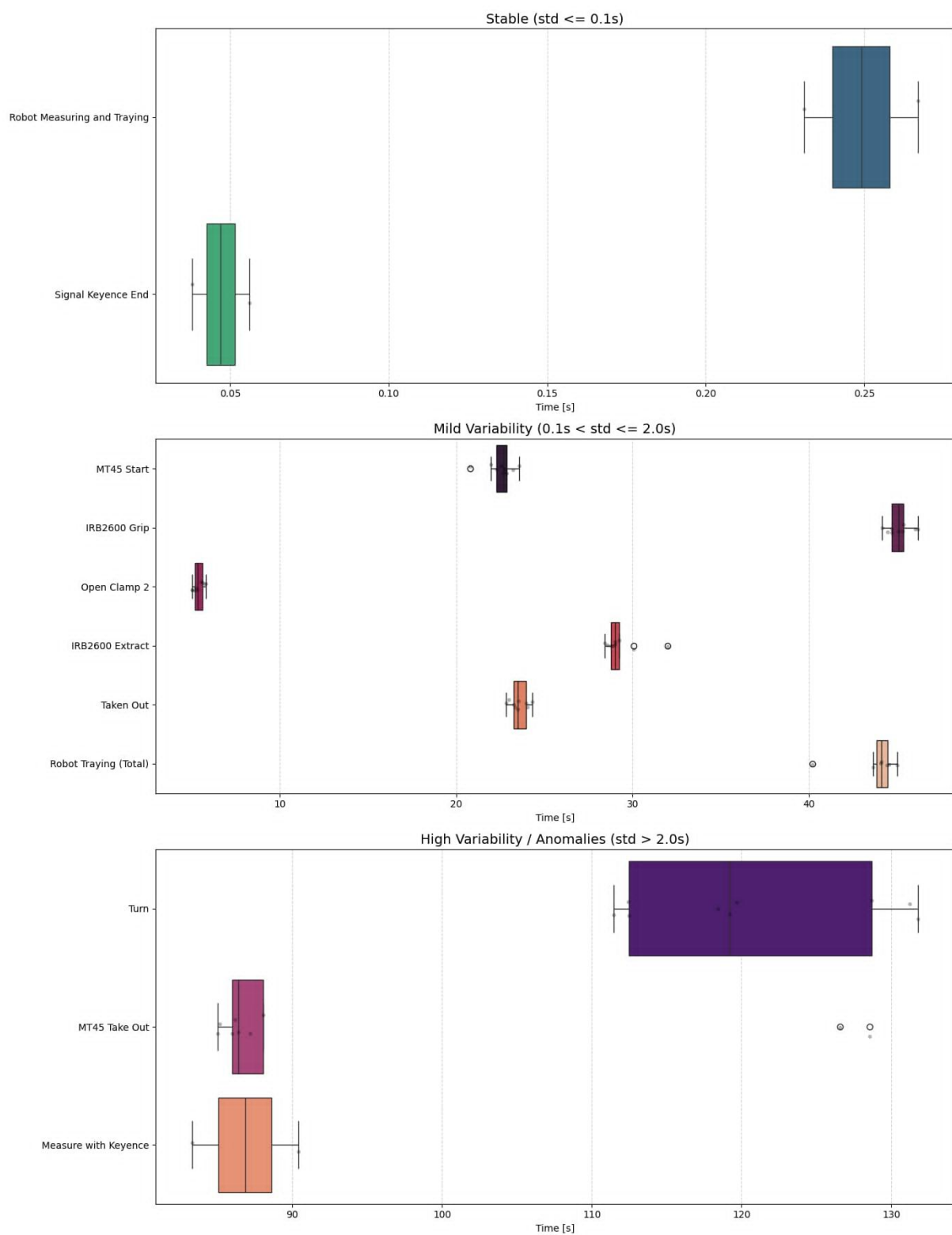


Rys.4 Wykres "Chronologia Procesu: Dekompozycja XYZ vs Status Maszyny"

Interpretacja wykresu:

Wykres ten stanowi podsumowanie pracy maszyny i jest bezpośrednio skorelowany z trójwymiarową trajektorią przedstawioną na wykresie w sekcji 3.1.

- Załamania krzywych (np. gwałtowne spadki na osi Z do wartości rzędu -300 mm) obrazują fizyczne zanurzenie ramienia robota w konkretnych stacjach roboczych (taca, stanowisko pomiarowe, wnętrze tokarki).
- Nałożenie pionowych osi czasu (oznaczających zakończenie konkretnych zdarzeń systemowych, np. otwarcia drzwi, zamknięcia chwytaka) idealnie pokrywa się z momentami postoju maszyny (płaskie odcinki na wykresach osi).
- Dowodzi to, że surowe odczyty telemetryczne pozycjonowania (XYZ) są absolutnie spójne z logiką zaprogramowanego sterowania, a wyodrębnienie grup BIN zostało przeprowadzone poprawnie.



Rys.4 Wykres "Rozkład Czasów Trwania Zadań (Wykrywanie Anomalii) "

### 3.4. Wykrywanie anomalii na podstawie rozkładu czasów trwania zadań

W celu identyfikacji nietypowych zachowań w procesie produkcji, przeprowadzono analizę czasów trwania poszczególnych aktywności. Wykorzystano w tym celu wykresy pudełkowe z podziałem na trzy kategorie wariancji, mierzonej odchyleniem standardowym:

- Grupa 1: Stabilne ( $\text{std} \leq 0.1\text{s}$ ): Czynności takie jak Signal Keyence End czy proste operacje pomocnicze robota charakteryzują się niemal zerową wariancją, co potwierdza to wysoką precyzję i niezawodność elektronicznej wymiany sygnałów oraz standardowych, nieobciążonych ruchów maszyny.
- Grupa 2: Umiarkowana wariancja ( $0.1\text{s} < \text{std} \leq 2.0\text{s}$ ): Większość standardowych operacji fizycznych mieści się w przewidywalnych ramach czasowych z marginesem błędu do 2 sekund. Pojedyncze wartości odstające, np. w operacji IRB2600 Extract lub Robot Traying, mogą sugerować drobne opóźnienia kinematyczne, lecz nie zaburzają ogólnej stabilności systemu.
- Grupa 3: Wysoka wariancja i anomalie ( $\text{std} > 2.0\text{s}$ ): To najważniejsza część analizy, która ujawnia problemy fizyczne na linii. W tej grupie znalazły się poniższe etapy:
  - Turn (Obróbka skrawaniem): Posiada znaczny rozrzut czasu trwania. Świadczy to o tym, że proces toczenia dla niektórych figur napotkał fizyczne problemy, co wydłużyło, bądź niestandardowo skróciło cykl pracy maszyny.
  - MT45 Take Out (Wyjęcie detalu z tokarki): Choć mediana wynosi około 85-88 sekund, widoczne są dwa wyraźne punkty odstające. Oznacza to, że maszyna miała ogromny problem fizyczny z wydobyciem uszkodzonych części z wrzeciona.
  - Measure with Keyence (Pomiar mikrometrem): Duży rozrzut czasu, od 83s do 90s, w stacji kontroli jakości optycznej sugeruje, że zniekształcona geometria wadliwego detalu wymuszała dłuższą analizę lub wielokrotne próby pomiaru przez urządzenie.

Wniosek: Analiza rozkładu czasów jednoznacznie wyodrębnia standardowy przepływ procesu od sytuacji anomalnych. Wadliwość produkowanych części manifestuje się bezpośrednio w wydłużeniu czasów obróbki, problemach z manipulacją detalu oraz w zaburzeniach kontroli optycznej.



#### **4. Podsumowanie**

W ramach Kamienia Milowego 1 zrealizowano następujące cele:

1. Zrozumiano specyfikę zagnieżdżonego formatu YAML i architekturę sprzętową systemu CPEE.
2. Rozwiązano problem poszatkowanych logów technicznych (case\_id), skutecznie grupując 234 instancje w 9 pełnych cykli biznesowych (BIN), odpowiadających 9 wyprodukowanym figurom.
3. Skutecznie wyekstrahowano i zwizualizowano surowe dane IoT (sensory pozycjonowania ramienia robota), łącząc ciągłą telemetrię z krokami procesu.

Zbiór danych został oczyszczony, przygotowany oraz przeanalizowany pod kątem przepływu sprzętowo-programowego. Otwiera to bezpośrednią drogę do realizacji Milestone 2, w którym nabyte informacje pozwolą na analizę wariantów procesu, poszukiwanie wąskich gardeł oraz identyfikację anomalii (wykrycie, które dokładnie ścieżki lub zachowania maszyn odpowiadają "wadliwym figurom" wspomnianym w opisie zbioru).